

金融論

といいつつ、AIの講義



基本情報

- 久保田 荘
 - 専門・マクロ経済学
 - 貨幣理論の研究を行うが、この講義のような実践的な金融論はそこまで詳しくない。
 - ここ1年ほど、AI for Social Scienceの研究をしていた。
- TA: 逸見 翼
 - 大学院生
 - 久保田と一緒にトークショー形式で講義を行う
- Google Classroom: jinlu455

1

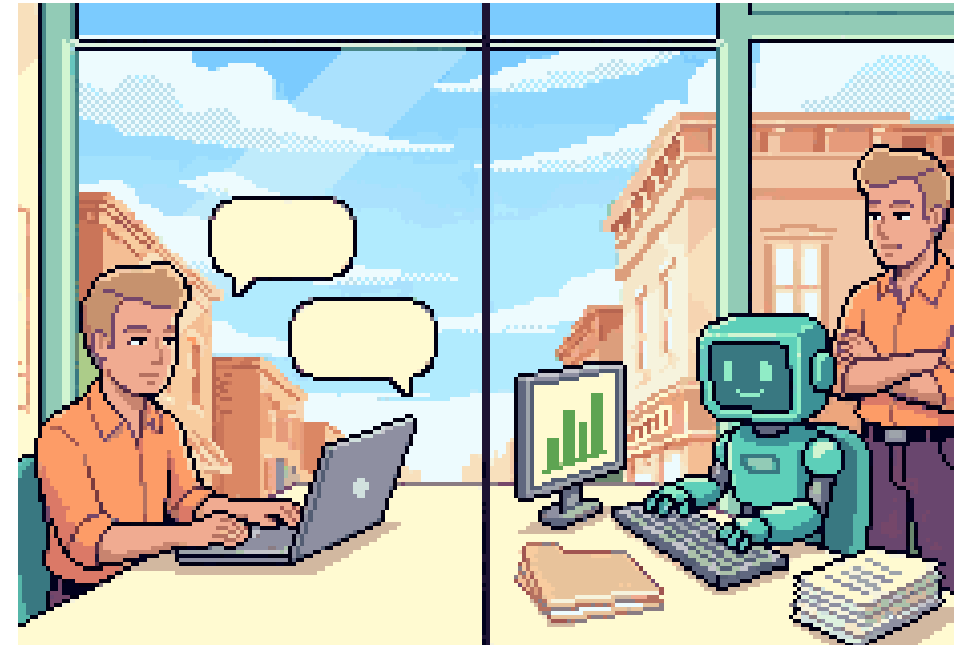
なぜ金融論でAIの講義なのか

金融論と言いつつ、AIの講義？

- AIが凄すぎる。このまま普通に講義して良いのかと悩む。
- AIに卒論を3時間で書かせてみた。経済学部生を圧倒する。
- じゃあ、経済学部で4年間学ぶ（僕の立場から言うと教える）ことの意味はなんなんだろうか？
- 期末試験前に徹夜して暗記するという茶番を繰り返して良いのだろうか？
- 従来通りの講義では、みなさんを「AIに淘汰される人材」にするだけではないだろうか？

AIって言ったって、話し相手じゃないの？

- この講義では **AIエージェント** を扱う。
- チャットボット：ブラウザで会話
- AIエージェント：パソコンの中で、指示に従いながら、または自分で考えて作業を実行
- **要は超優秀な部下**



AIが作った論文例

- 問い：日米自動車産業と為替の影響
- だいたい20ページ
- 約3時間で原稿化
- ほぼ全ての卒論よりできが良い
- 人間と協働するとはどういうことか？

通貨政治・貿易摩擦と日米自動車産業における 為替エクスポージャー：LP-IV とイベントスタ ディによる証拠（日本語訳）

So Kubota
Tohoku University

注意：本稿は AI の支援により半自動的に生成されたものであり、学部卒業論文レベルの執筆における AI の能力を検証するための研究テストである。

Abstract

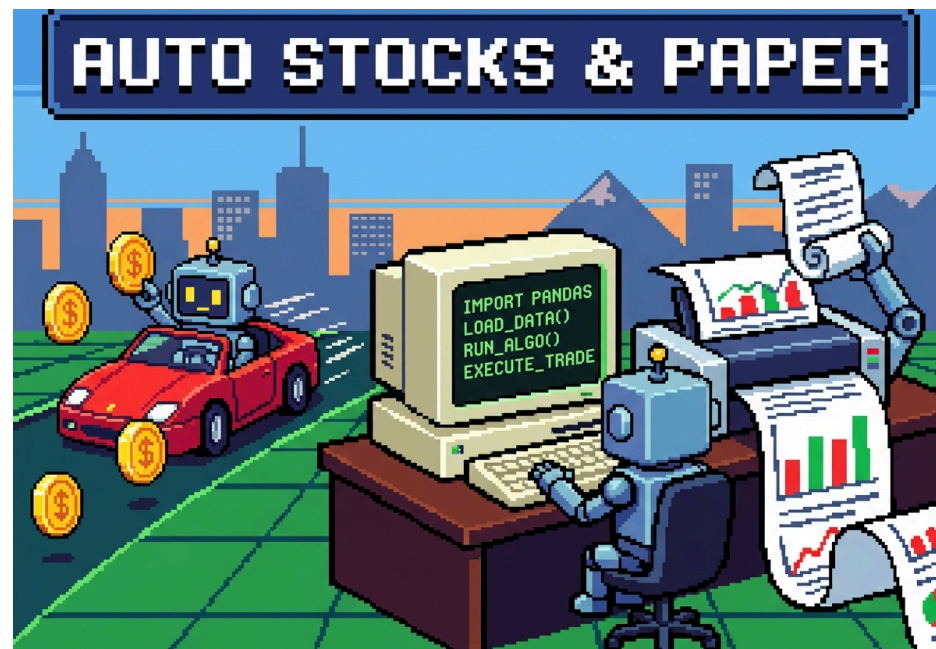
日米自動車関係は、為替レート、通商政策、企業戦略が相互に進化してきた典型例である。1980 年代には、円安は日本の輸出企業にとって構造的な優位と広く見なされ、米国の政策当局は二国間の自動車貿易赤字を不公正競争の証左として位置付けた。しかし、その後 40 年にわたる適応—自主規制 (Voluntary Export Restraints: VERs)、プラザ合意、繰り返される関税脅威、北米における「トランスプラント (現地生産)」の拡大—は、日本の自動車メーカーがどこで生産し、調達し、収益を得るのかを根本的に変えてきた。

本稿は、この歴史的変容が現代の金融市場における感応度にどのように写像されているかを定量化する。主要 5 社（トヨタ、ホンダ、日産、ゼネラル・モーターズ、フォード）と USD/JPY 為替レートについて、過去 10 年の日次データを用い、Local Projections Instrumental Variables (LP-IV) により、為替ショックが株

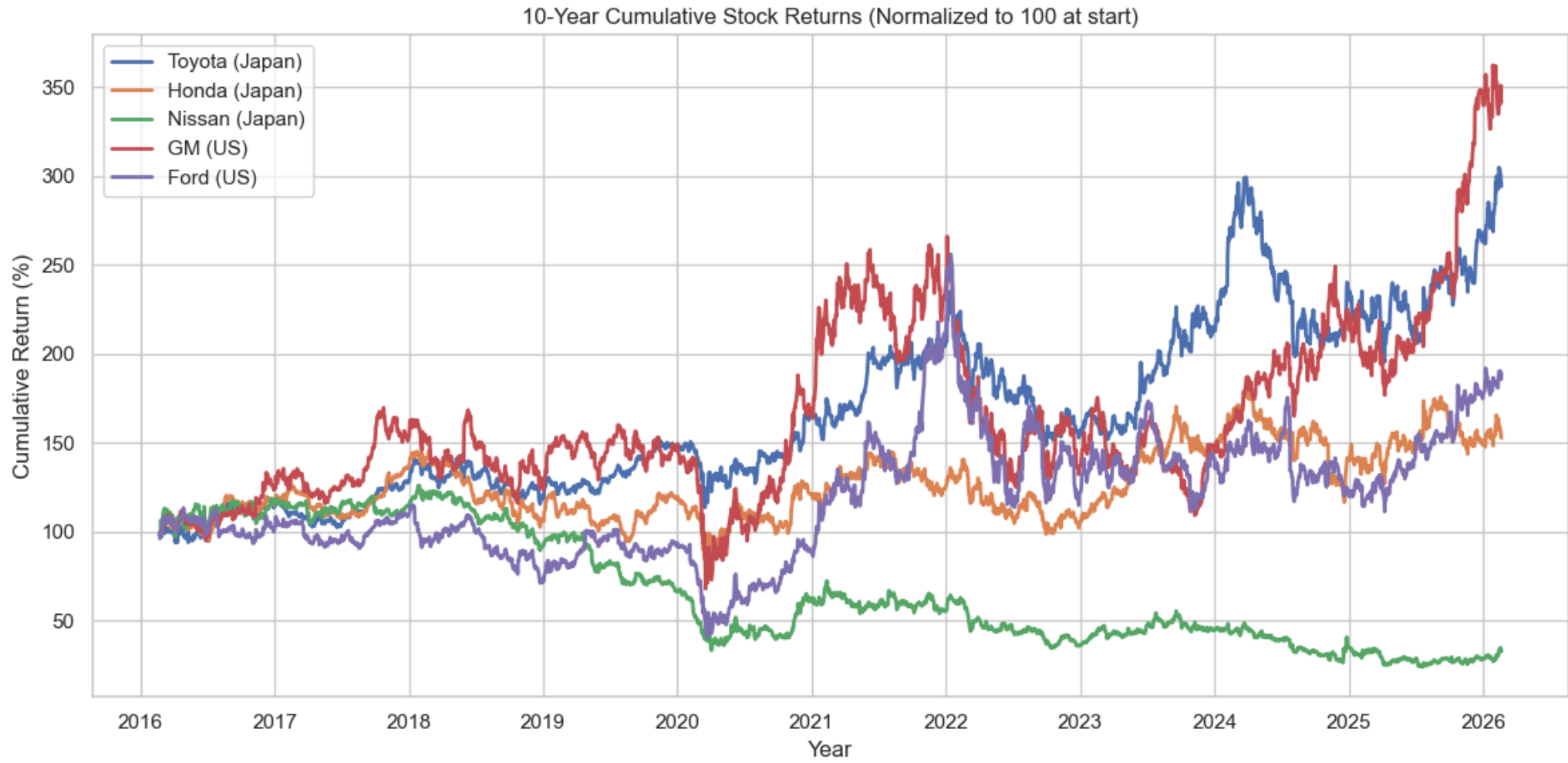
最初の指示は短い (Vibe coding)

株価、自動車産業、論文を書いて

- 人間：大まかなテーマと目的を与えた
- Vibe coding (バイブコーディング)
自然言語の指示で、AIにコードを作成・実行させる
- AIがパソコン上で自律的に作業
- データ取得、分析、作図、論文執筆まで進める

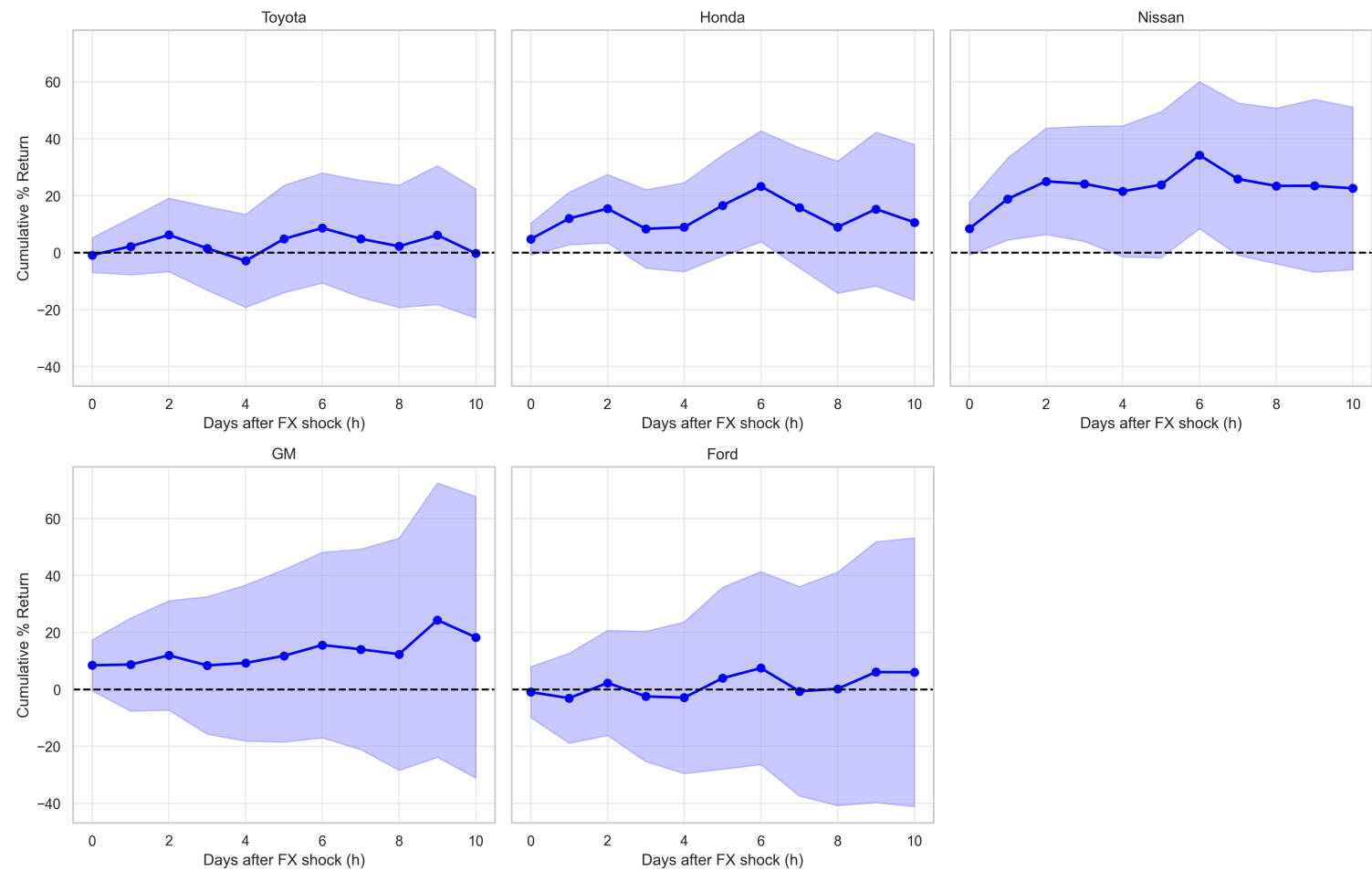


AI：データ収集と作図



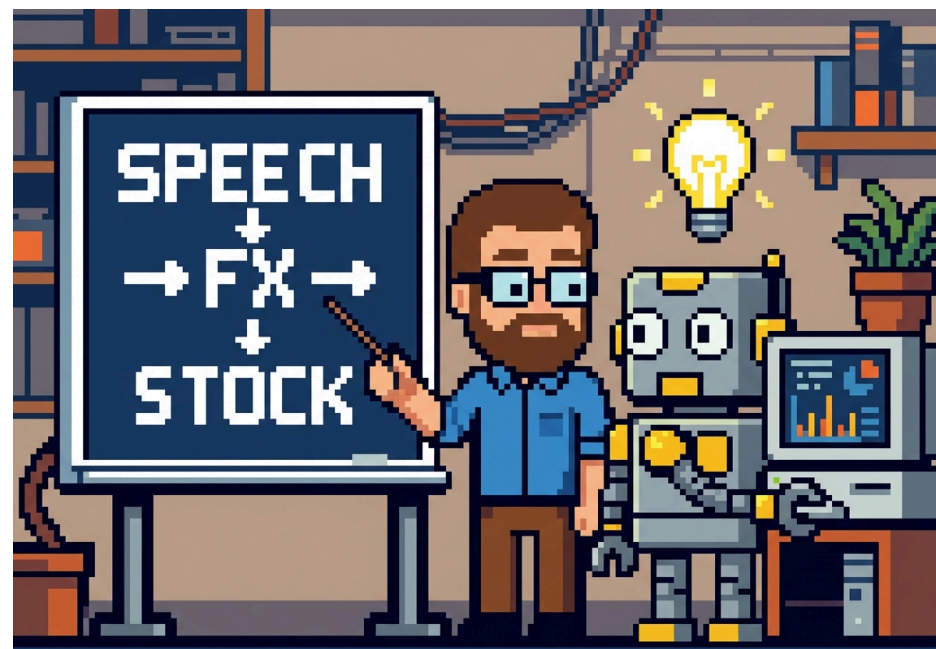
AI：為替変化に対するインパルス応答

LP-IV Impulse Response: 1% USD/JPY Appreciation Shock



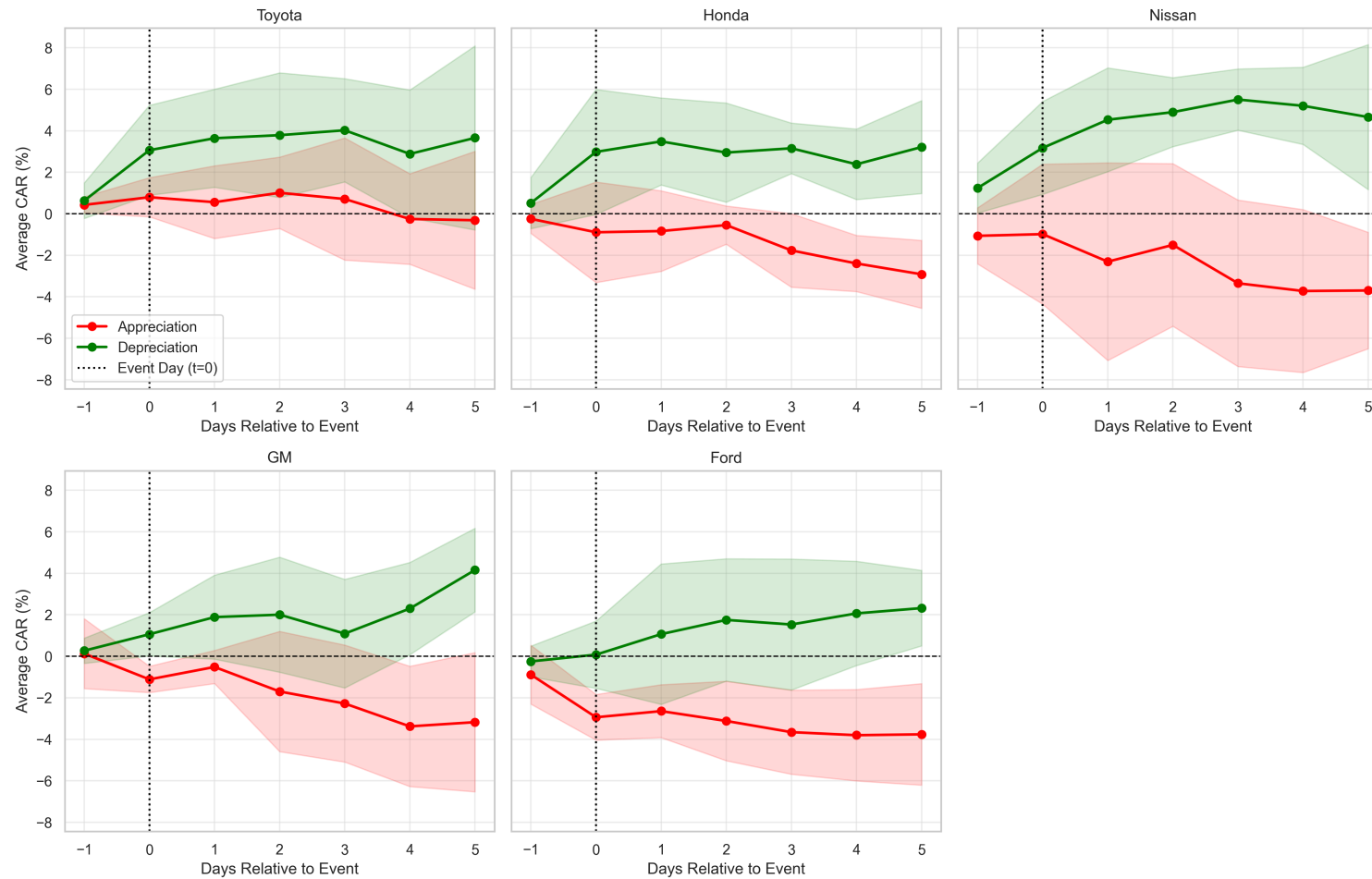
人間のガイド：分析を作り直す

- 人間の役割は「気づき」
- 単純な相関だけでは因果の根拠として弱い
- 日銀・FRBの議長の発言タイミングを利用
- 発言 --> 為替 --> 株価という因果関係
- LP-IV+イベントスタディへ変更



AI：イベントスタディ

Event Study: Cumulative Abnormal Returns (CAR)



人間とAIの役割分担

- 人間：全体の方向性を決める
- 人間：問いと評価基準を設定する
- 人間：結果から気づきを得る
- AI：調査・分析・作図・文章化を進める
- AI：反復作業を高速に処理する



僕の研究：AIに論文の追試を任せる

- 既存の論文、元データ、変数の説明書をAIに渡す。
- AIが分析方法を読み取り、コードを書いて実行する。
- 原論文との違いを確認し、コードを修正して再実行する。
- 同じデータから、掲載された図表をどこまで再現できるか。

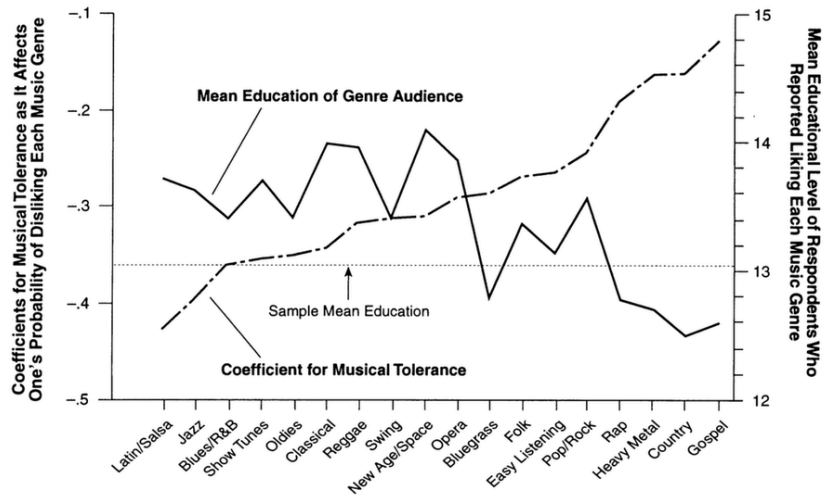
対象は、音楽の好き嫌いを調べたBryson（1996）。

米国の社会調査GSS（1993年）を使い、人間のチームとも比較した。

原論文・AI・人間による再現を比べる

Original (Bryson 1996)

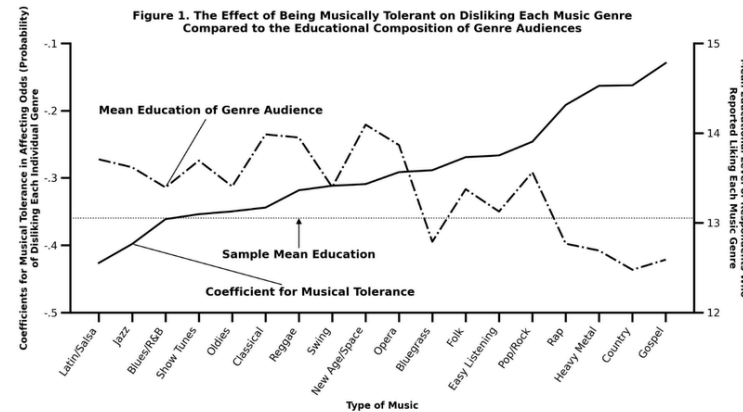
Original Figure 1 from Bryson (1996)



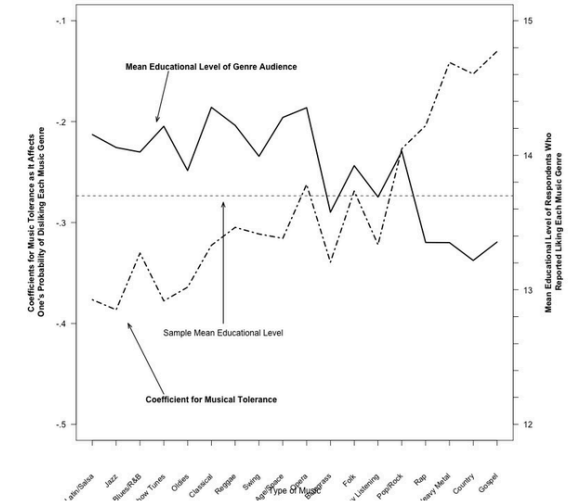
AI replication

Type of Music

AI-Generated Figure 1



Human replication



左：原論文 中央：AIによる再現 右：人間チームによる再現
図表4件全体で、人間は約45時間、AIのAPI費用は約55ドル。
見た目に加え、数値・軸・分析対象の一致を確認する。

2

AIの時代に、大学で何を学ぶか

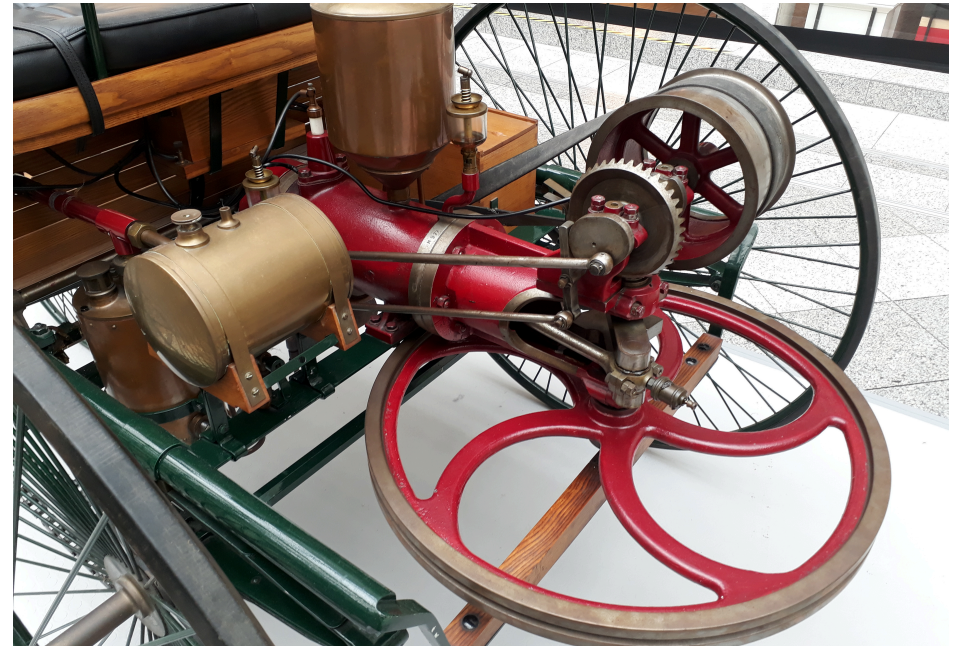
人力車の時代に自動車が登場

- 人力車：仙台から秋保温泉まで走る
- 従来の学習：足腰を鍛える
- 自動車の登場
- 最初の対応：**運転方法を学ぶ**



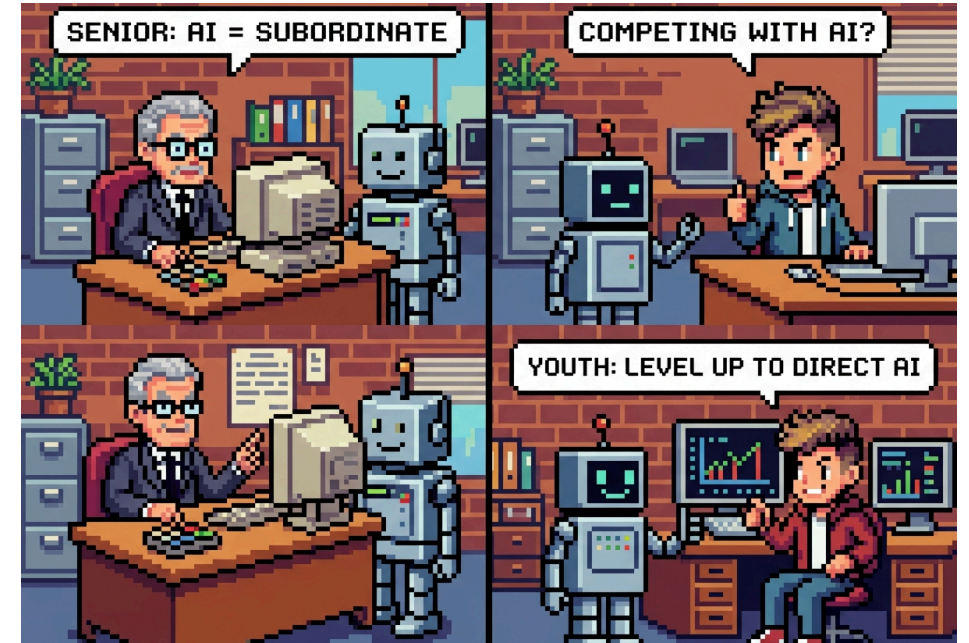
現在のAI= 「初期の自動車」

- 初期の自動車：高い性能、難しい操作
- 現在のAI：高い能力、難しい指示
- 操作法も使い方も未標準化
- 運転の学習＝**今から習得する価値**



若い世代と年上の世代の違い

- 経験者：AIという優秀な部下
- 若い世代：一部業務の競争相手
- 目標：みなさんもAIに作業を任せる側になれるようにする



暗記から「全体像の理解」へ

- 三重県へ旅行するなら、場所と行き方は自分で把握し、詳細はガイドブックを見る
- 人間：分野の全体像と位置関係をつかむ
- 人間：質問を作る基礎知識と、何を確認するかの判断
- AI：詳細な知識を探し、作業を進める

知識の役割分担

概略を知る人間、詳細を探すAI



強いのは分野を知っている人

コーディングの技能より、分野の知識を持つ人がAIを使う方が強力

- AIの操作だけなら、誰でも追いつく
- 差がつくのは、問いの立て方と判断
- AIが知らない文脈（顧客、現場、経緯）を持つ人とAIの組が最も強い
- **金融論を学ぶ意味はここにある**



AIに奪われにくい四つの方向

- シンギュラリティ（技術的特異点：AIの知能が人類全体を超える転換点）
- そこから生まれた言葉が「ギュられる（AIに仕事を奪われる）」
- ①フィジカル：AIには体がない
- ②法律の壁：責任を取るのは人間
- ③共感の壁：人がやるから価値が出る
- ④ケンタウロス：人とAIの組が最も強い



人間が鍛えるのは六つの力

- 渡す側：問いを立て、仕様を書く
- 受け取る側：選び、検証し、自分を疑う
- あくまで、AIの**上司になる**ことを目指す

AIに渡す力

- ① 問題設定
- ② 仕様化・発注
- ③ 文脈の設計

AIから受け取る力

- ④ 審美眼・選別
- ⑤ 検証・監査
- ⑥ メタ認知

MITの課題も、AIができる

MITのAI教育委員会報告書（2026年8月13日）

AIは既に、学部課程のほぼあらゆる筆記課題に、信頼に足る解答や妥当な応答を生成できる。（要訳）

- エッセー、数学・科学の問題、証明、プログラミングも含む。
- こうした課題で学生が身につける能力の多くに、AIは既に対応する。
- MITは、何を教え、何を身につけてもらうかの再検討を求める。

MITが育てたい力と、そのための場

- 専門の基礎を持ち、問いを立て、自分で判断する
- 自分の理解を疑い、試行錯誤を通じて考え直す
- 仲間と議論し、批判を受け止め、共に問題を解く
- AIを使い、出力を検証し、使わない場面も判断する
- 場：教員・先輩との研究、仲間との議論、繰り返す実験と分析

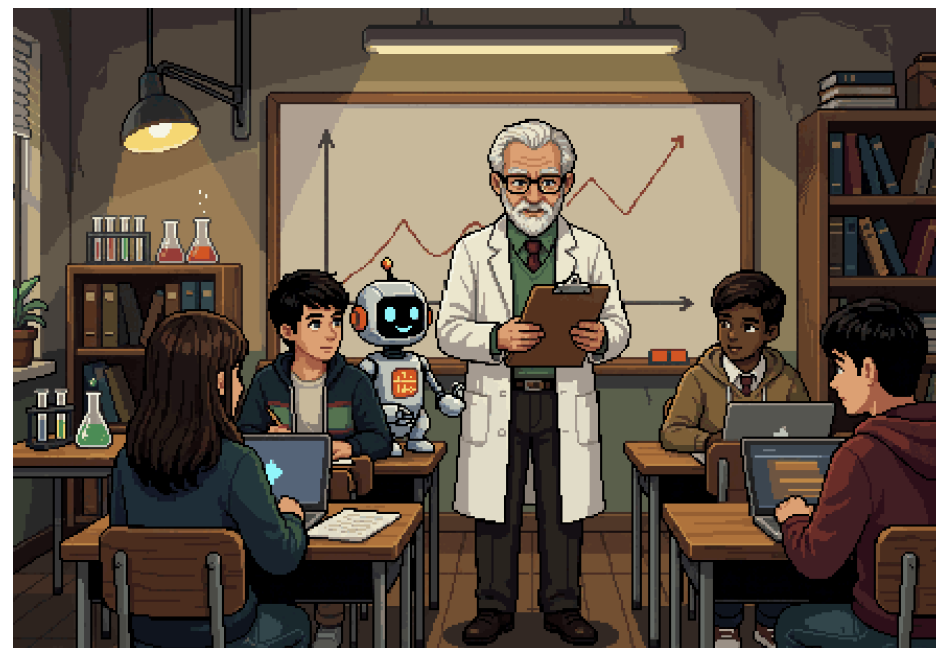


3

この授業の進め方

この授業自体も実験

- 単位取得要件：AIにギユられないこと
- 授業自体が実験。どうやって皆さんに試験をやって、単位を出せば良いのか、僕もよく分からない。
- 重要な要件2つ
- **AIへの課金が必須**
- **チームでの共同作業が必須。**



ChatGPT Plusのサブスクが前提

- ChatGPT Plus（月額3,000円）への加入が前提
- 無料版では、授業の作業量には足りない
- 第2回（10/6）のvideoから使うので、それまでに契約
- プランと利用枠の詳細は、後のスライドで

全28回の流れ

回	日程	内容
1～4	10/1～10/13	導入、Codex app、OSとCLI、VS Code、Markdown
5～11	10/15～11/12	Python、株価（J-Quants）、財務三表、ROE・PBR、企業データの結合
12～18	11/17～12/10	家計個票、R、SCF、IPUMS
19～22	12/15～12/24	ループエンジニアリングで論文を改訂する、予備
23～24	1/5～1/7	全体質問・自主作業
25～28	1/12～1/21	発表会

- 火曜3限・木曜2限。10/22、11/3（文化の日）、11/26（月曜授業日）は休講
- 第3回（10/8）からCodex appの操作に入る

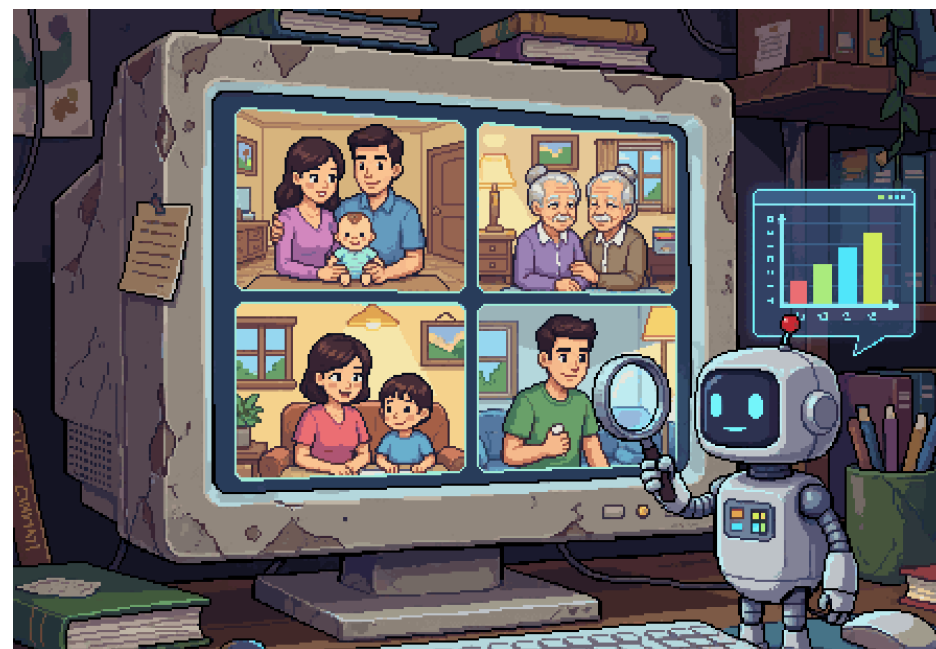
前半：AIの準備と企業データ（10～11月）

- ソフトウェア準備：Codex app、OS・CLI、VS Code
- 文章の書き方：Markdownで書き、Word・PDF・slideへ変換
- Pythonの基礎：notebook、pandas、作図
- J-Quantsで株価と決算を取得し、ROE・PBRを計算する



後半：家計個票で実証分析（11～1月）

- Rの基礎：個票統計の集計と図にする
- Survey of Consumer Finances (SCF) で家計の資産・負債を調べる
- IPUMS APIで様々な個票を取得する
- 論文を「書く→検証→直す」のループで執筆



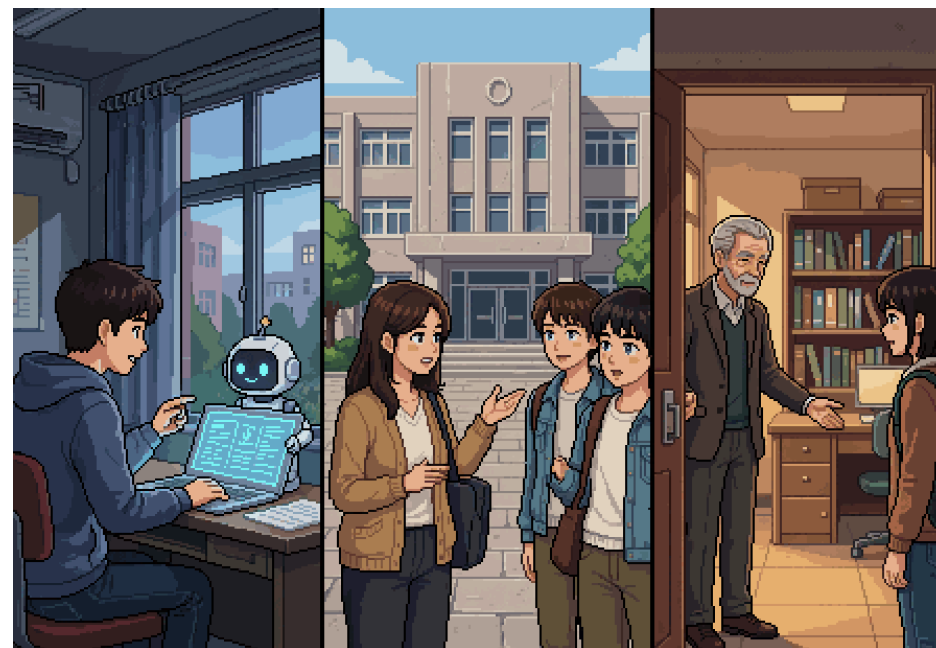
講義動画は共有

- 授業は対面が基本。動画の公開はオプション
- 公開場所は、Google Classroomを参照
- 機材トラブルなどもあり、動画の公開は必ずしも保証されない
- 第2回（10/6）だけオンデマンドのため、一般公開しています。



質問がある場合

1. まずはCodexに聞く。教員に聞くより100倍早く、内容も正確です。
2. TAに聞く。火曜3限の講義後、第1講義棟の下で1時間ほど、逸見さんが質問に答えます。教員より話しやすいはずです。
3. 教員に聞く。簡単な質問は講義後に。それ以外は603研究室に寄ってください。



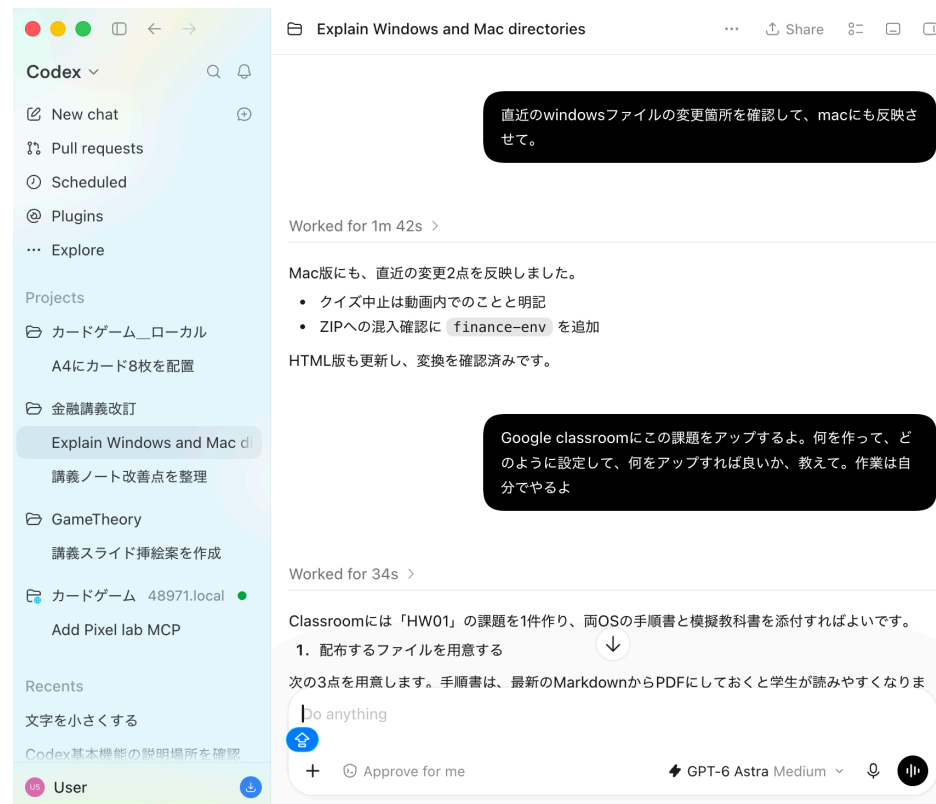
主要な三社と製品

会社	対話する	作業を任せる	この授業
OpenAI	ChatGPT	Codex	これを使う
Anthropic	Claude	Claude Code	使ってもよい
Google	Gemini	Antigravity	勧めない

- 対話：ブラウザで質問に答えるチャットボット
- 作業：PCの中でファイルを読み書きし、コードを実行するエージェント
- 3社とも両方を出している。

四つの道具は役割が違う

- ChatGPT：会話、質問、要約
- Codex app：作業を比較的簡単に実行
- VS Code：人間の編集も可能。
- Codex CLI：terminalから操作



ChatGPTプランとCodexの5時間・週次制限

プラン	月額	OpenAIの位置づけ	5時間枠：ローカルmessageの推定
Free	0円	短いcoding taskを試す	具体的な件数は非公表
Go	1,400円	軽量のcoding task	具体的な件数は非公表
Plus	3,000円	週に数回の集中作業。本授業の想定	GPT-6 Astra 5～45 GPT-6 Sol 15～150 GPT-6 Luna 350～3,000
Pro	16,800円～	Plusの5倍（16,800円）または20倍（30,000円）	5倍／20倍： GPT-6 Astra 25～225／100～900 GPT-6 Sol 70～700／300～3,000 GPT-6 Luna 1,750～14,000／7,000～56,000

- Astra：最も高性能。複雑な推論、coding、調査、computer useを含む難しい一貫作業向け
- 利用枠には5時間枠と週次枠があり、どちらかの上限に達すると一時的に利用できなくなる
- 残りの利用枠は `/usage` で確認

その他AI

- Claude Code
 - 講義で教える内容や使い方は90%一緒。使い勝手はCodexより上だと思います。
 - しかし画像生成ができないことと、ChatGPTの方が学生は馴染んでいるだろうということで、授業ではCodexをメインにしました。
 - お金があるなら、**Codexと両方課金**するのがマジでお勧め
- Google Antigravity
 - 現在のところ、性能面で他の2つに遅れています。この授業でも使えなくはないですが、勧めません。
 - 同価格帯のプランを5人でシェアできるので、価格面は良いです。
- Grok、中国AI(KimiやDeepSeekなど)
 - 情報が少ないのと、僕が経験ないので、なんとも言えません。

課題は4つ、合計100点

課題	形態	出題 → 締切	配点	内容
課題1	個人	10/1 → 10/13	10点	Codex appで教科書のまとめを作る
課題2	チーム	11/5 → 11/26	20点	株価と財務をPythonで分析
課題3	チーム	11/24 → 12/24	20点	家計個票をRで分析
課題4	チーム	12/24 → 1/12	50点	テーマ自由の論文+1月の発表

- 10/15の講義後に、知り合いがいない人のチーム作りを補助
- 11/5までにチームメンバーを申請
- 課題4は冬休み中に取り組む。1/12～1/21に発表会
- 期末試験はない

課題1：Codexで教科書をまとめる

- **個人**課題。締切は10/13（火） 23:59。
-提出はGoogle Classroom
- 第2回講義のon-demand video（YouTube）と手順書（Mac用・Windows用）を見ながら進める。
Mac版：<https://youtu.be/WBNtSK9K48w> Windows版：<https://youtu.be/NrwnH4Avhnc>
- Codexに頼んで、模擬教科書の第10章を要約したり、データを更新して、レポートとスライドにまとめる。
- 今週末に試して！来週火曜日はon-demand videoだけど、僕はこの教室にいるので質問あれば来てください。
- わざと提出締切を早めにしてます。講義履修を早めに判断してもらうためです。

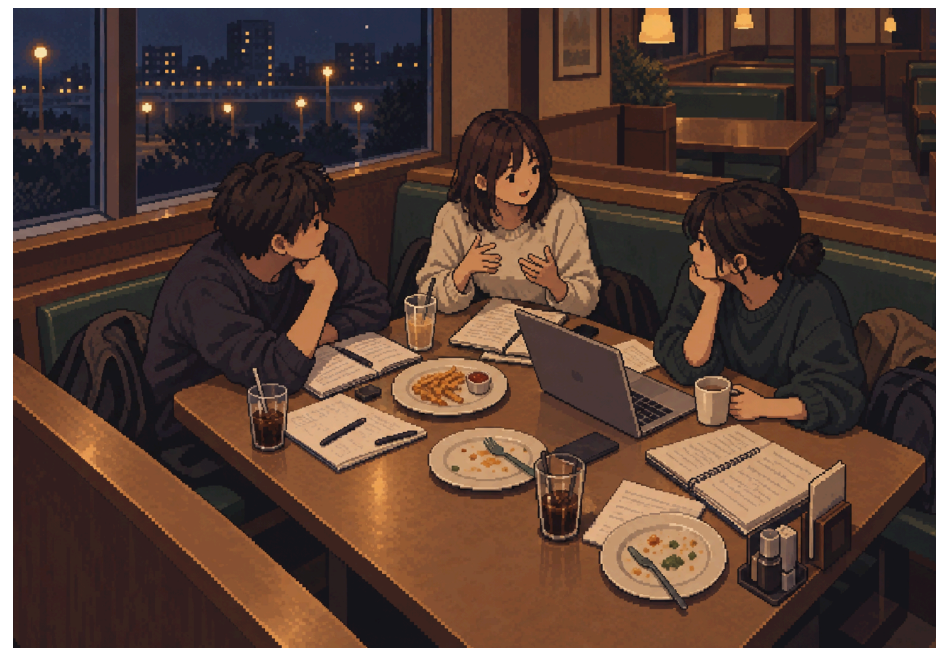
課題2以降はチーム

- 1チーム2～3人。
- **1人での課題提出は認めない**
- 好きな人とチームを決めて、11/5までにメンバーを提出する。
- 課題2から課題4まで同じメンバー。脱落者が出た場合に備えて3人がお勧め。
- 誰も知り合いがいない人は、10/15の講義後に教壇の周りに来てください。その人達同士でチームを組みましょう。



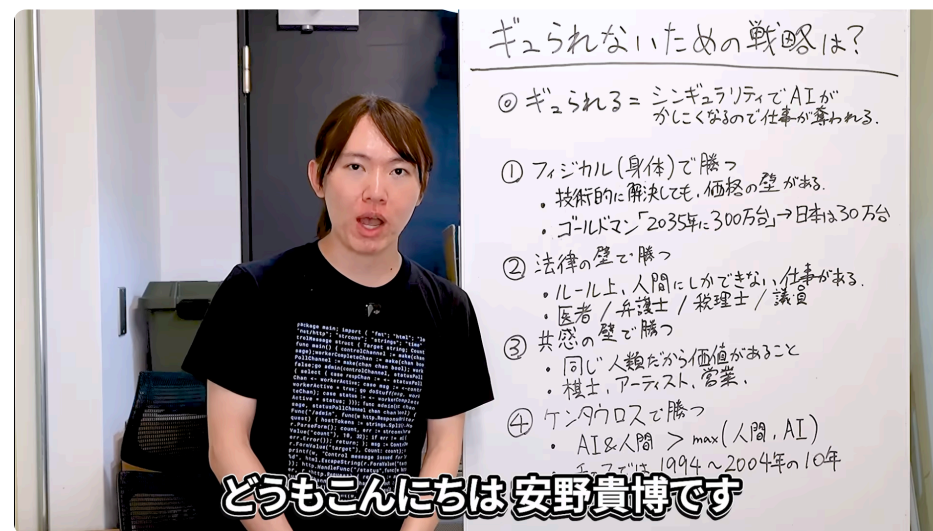
深夜のファミレスを肯定したい

- みんなで集まって、課題の話も、
どうでもいい話もする。
- 若いときの、そんな時間は大事。
金融論の講義に出るより大事。
- 人の話を聞き、一緒に考える力。
AIの時代にも残るスキル。



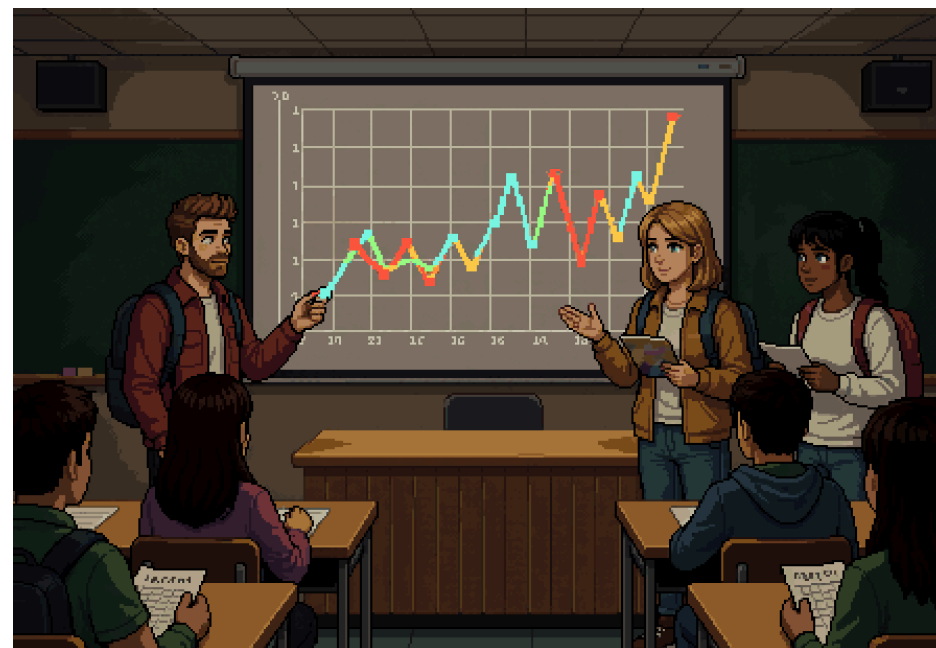
1分の動画で成果を説明

- 課題2と3は、1分の動画を添付して提出
- 空き教室を使い、ホワイトボードに文字を書いて、2,3人の発表者を映して、動画撮影
- チームメンバー均等に全員話すこと
- AIではなく、人間の言葉で人間としての理解を伝達



1月は発表会

- 課題4の内容を発表する（1/12・1/14・1/19・1/21）
- 発表する側と、聞いて評価する側の両方をやる。
- 評価の一部は皆さんが採点。残りは教員が採点。
- 詳細未定。履修者数による。チーム分け、持ち時間、採点方法など後日



次回までに

- 課題1はアップロード済み。第4回（10/13）までに提出
- 第2回（10/6）は講義なし。on-demand videoでCodex appを入れ、課題1を進める
- videoはYouTube。週末に視聴して
Mac版：<https://youtu.be/WBNtSK9K48w>
Windows版：<https://youtu.be/NrwnH4Avhnc>
- 講義はないが、教室に僕はいます。質問あれば来てください
- ChatGPT Plus（月額3,000円）は今すぐ契約。第2回のvideoから使う
- 第3回（10/8）からCodex appの操作に入る

